TP Assistance à distance

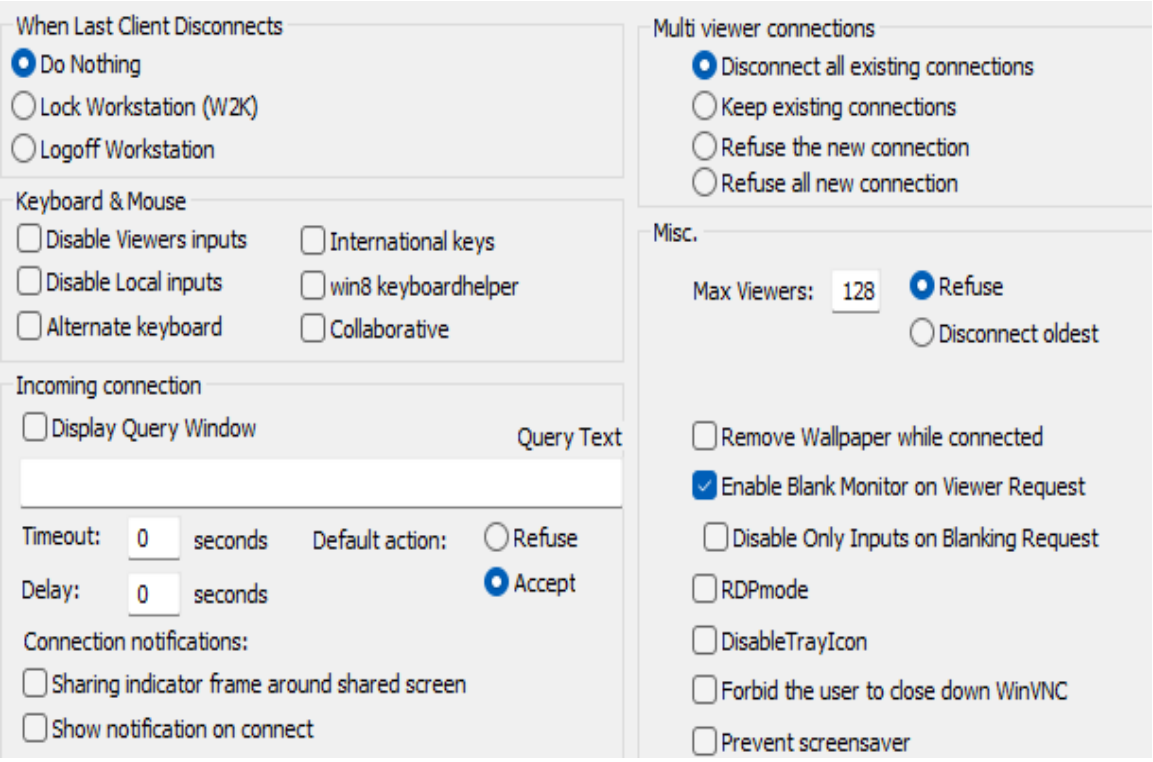
Avantages de l'assistance à distance :

- Accessibilité continue : L'assistance à distance améliore l'accessibilité à un pc, grâce à cette technique on peut accéder à son propre pc n'importe quand et n'importe où (dans le cas où on dispose des outils pour). Les seuls freins à cette accessibilité sont la nécessité d'avoir de la connexion pour contrôler son pc à distance et si votre pc à une panne de fonctionnement il sera impossible d'y avoir accès.
- Gain de temps : Dans le cadre d'une intervention sur le pc d'un client, un informaticien peut tirer des avantages liés à ses déplacements de travail. En effet, sans outil d'accès à distance, l'informaticien serait contraint de se déplacer chez le client pour effectuer son travail tandis qu'avec assistance à distance il pourra directement effectuer le travail depuis son lieu de travail. L'assistance à distance est donc un outil primordial afin d'optimiser son temps et son énergie.
- Réduction des coûts : A l'inverse, un client payera moins chère un dépannage à distance puisqu'il ne paiera pas le coût de déplacement du dépanneur.

1 SOLUTION N°1: Virtual Network Computing

UltraVNC est un logiciel gratuit d'assistance à distance, pour l'utiliser il faut installer sur la machine hôte VNCViewer (pour assister son partenaire) et sur la machine virtuelle VNCServer (pour être assisté). Il faut ensuite lancer en administrateur VNCServer et configurer deux mots de passe : un pour une connexion complète, un autre pour une connexion qui ne permet que de voir l'écran de son partenaire. Enfin lancez VNCViewer et entrez le mot de passe saisi précédemment pour accéder à son partenaire (ou sa VM).

VNCServer possède un éventail varié d'options qui permettront de gérer en détail la connexion de votre partenaire sur votre pc :



- When Last Client Disconnects

Cette catégorie propose 3 choix : « Do Nothing », « Lock Workstation » et « Logoff Worksation ». Do Nothing ne fait rien lors de la déconnexion du client, Lock Workstation met en veille la session du serveur et Logoff Workstation ferme la session du serveur.

- Keyboard & Mouse

Cette rubrique permet d'agir directement sur les autorisations qu'à le Viewer sur votre PC:
- Disable Viewers inputs : Désactive la totalité des touches du Viewer (clavier+souris) lorsqu'il assiste votre PC
- International Key : Améliore la compatibilité avec les dispositions de clavier internationales.
- Disable Local inputs : Désactive la totalité des touches du Viewer (clavier+souris) si il est en local.
- Win8 keyboardhelper : Améliore la compatibilité du clavier avec les systèmes d'exploitation Windows 8 et versions ultérieures.
- Alternate keyboard : Propose une méthode alternative de gestion des entrées clavier. En activant cette option, les utilisateurs peuvent résoudre des problèmes spécifiques liés à la saisie de caractères spéciaux ou à des dispositions de clavier particulières.
- Collaborative : Permet à plusieurs utilisateurs de se connecter simultanément au même serveur UltraVNC en mode collaboratif.

- Incoming connection

Cette rubrique est dédiée à la gestion des connexions entrantes. Elle permet de configurer comment et sous quelles conditions un client VNC peut se connecter au serveur UltraVNC. Voici les principales options :
- Display Query Windows : Afficher une fenêtre de confirmation lorsque quelqu'un tente de se connecter à UltraVNC Server, il est possible de personnaliser ce message et d'y configurer son délai.
- Sharing indicator frame around shared screen : Ajoute un cadre coloré autour de l'écran partagé pour indiquer visuellement qu'un accès à distance est en cours.
- Show notification connect : Affiche une notification lorsqu'un client VNC se connecte au serveur UltraVNC.

- Multi Viewer Connections

Cette rubrique est composée des options lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs qui se connectent en même temps :
- Disconnecting all existing connections : Déconnecte automatiquement tous les clients VNC déjà connectés lorsque un nouveau client tente de se connecter.
- Keep existing connections : permet de conserver les connexions existantes lorsque de nouveaux clients tentent de se connecter. Utile si on souhaite autoriser plusieurs personnes à observer ou contrôler l'ordinateur simultanément
- Refuse the new connections : Empêche toute nouvelle connexion lorsque un client est déjà connecté.
- Refuse all new connections : Bloque toute nouvelle tentative de connexion, même si aucune session n'est active. Une fois activée, seuls les clients déjà connectés restent en place.

- Misc.

La dernière rubrique regroupe le reste des options ne rentrant pas dans les autres catégories de configuration :
- Max viewer : Limite le nombre de viewer sur votre PC
- Remove wallpaper while connected : Supprime le fond d'écran sur l'ordinateur distant lorsqu'un client UltraVNC se connecte.

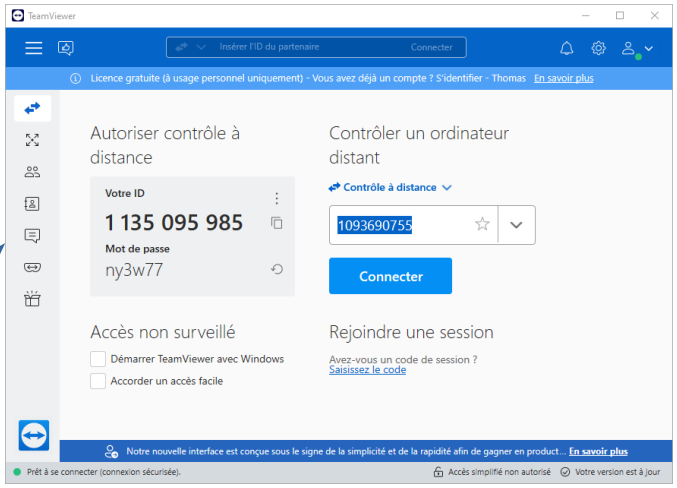
- Enable Blank Monitor on Viewer Request : Permet de noircir l'écran du PC distant lorsqu'un client UltraVNC se connecte.
- Disable Only Inputs on Blanking Request : Désactive uniquement les entrées utilisateur (clavier/souris) sans noircir l'écran.
- RDPmode : Permet d'accéder à la session RDP active sur un PC distant, au lieu de la session console (bureau principal). Normalement, UltraVNC accède à la session de l'utilisateur connecté physiquement, alors qu'avec RDP Mode, il peut se connecter à une session distante Windows en cours.
- Disable Tray Icon : Cache l'icône UltraVNC dans la barre des tâches
- Forbid the User to Close Down WinVNC : Désactive les options permettant d'arrêter ou de quitter le service via l'interface graphique. Permet d'éviter que l'utilisateur coupe accidentellement ou intentionnellement l'accès à distance.
- Prevent Screensaver : Désactive l'économiseur d'écran lorsque quelqu'un se connecte via UltraVNC.

2 SOLUTION N°2 : Team Viewer

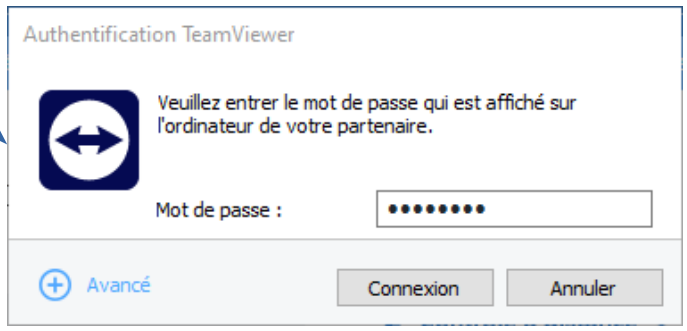
Team Viewer est un programme de prise de contrôle à distance, il fonctionne depuis un ID et un mot de passe à communiquer à son partenaire. Il est davantage plus pratique à utiliser que UltraVNC, voici son fonctionnement :

Comme dit précédemment, pour se connecter à son partenaire, il faut que ce dernier fournisse l'ID ainsi que le mot de passe présent à l'ouverture de son TeamViewer. On peut comparer ce fonctionnement à un appel téléphonique par exemple, l'ID et le mdp étant le numéro de téléphone.

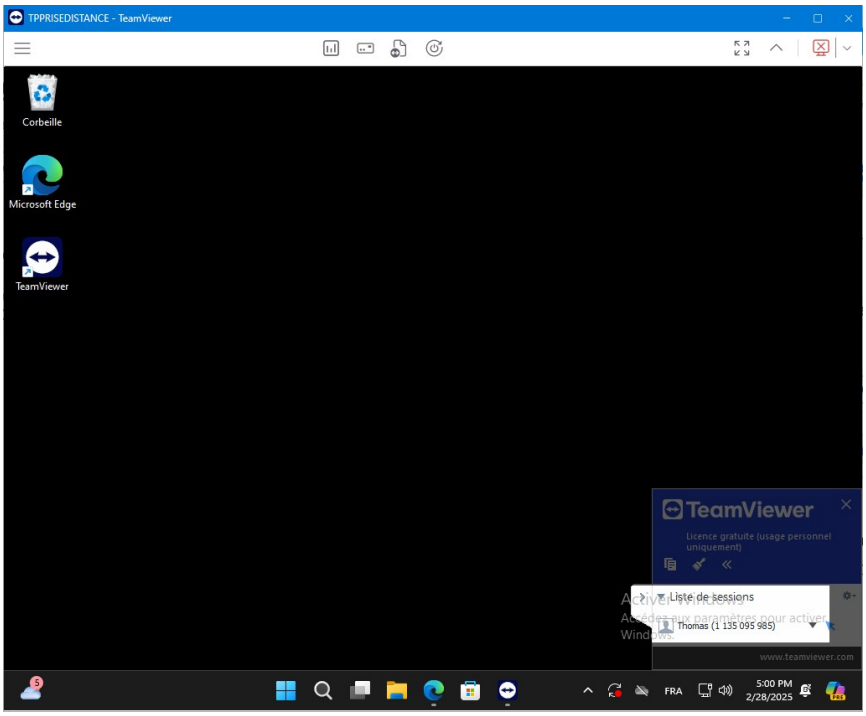
Je renseigne son ID/mdp



Je souhaite accéder à ce pc

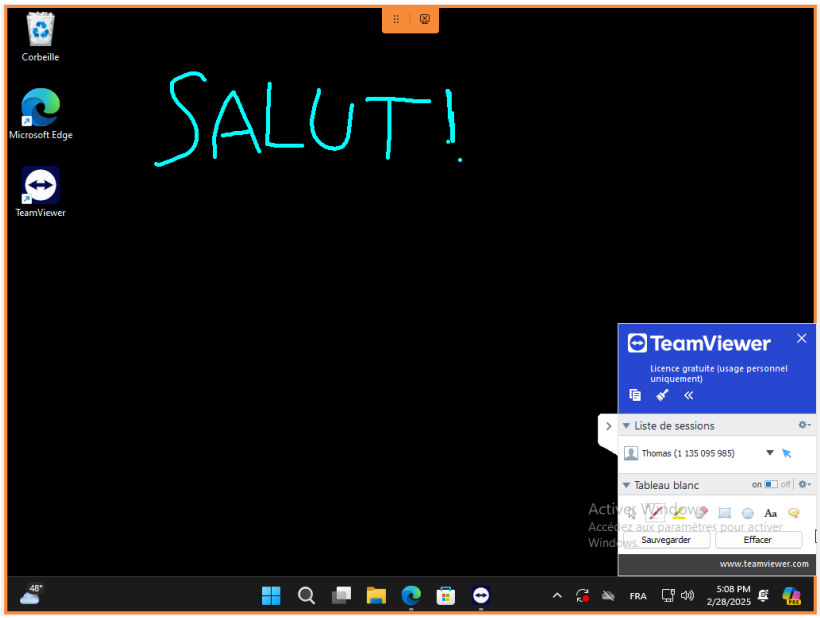


TeamViewer propose deux options d’actions à distance : le contrôle à distance qui permettra de manipuler le pc auquel on se connecte pour réaliser une assistance, le transfert de fichier qui permettra de transférer des données au pc auquel on se connecte.
Après cette étape réalisé on obtient ceci :



On peut alors réalisé plusieurs actions accessible depuis la barre d’outil située en haut de l’écran comme : le transfert de fichiers, l’accès au tableau de bord qui indique les performances du bureau distant ou encore l’envoie du raccourci ctrl+alt+suppr qui n’est pas réalisable manuellement.

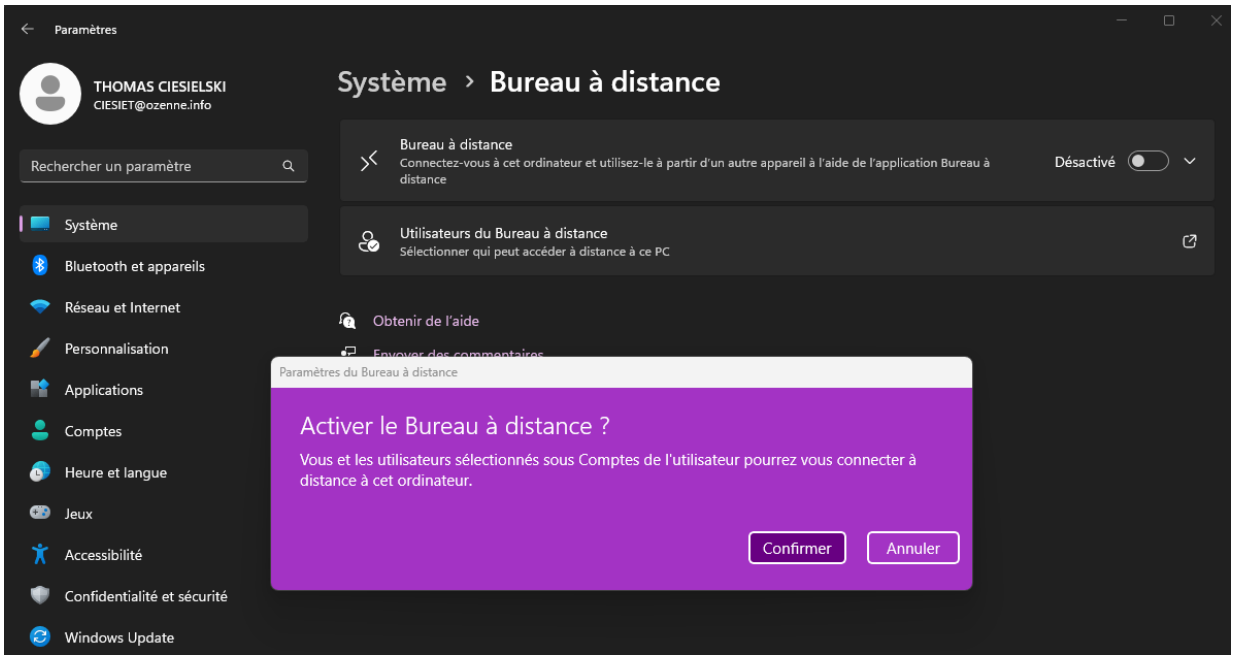
De son côté le bureau prit à distance peut décider quand il le souhaite de terminer la session, il est aussi avertit en bas à droite de son écran de qui manipule son poste et peut utiliser le « tableau blanc qui lui permet de dessiner ce qu’il veut sur son écran.



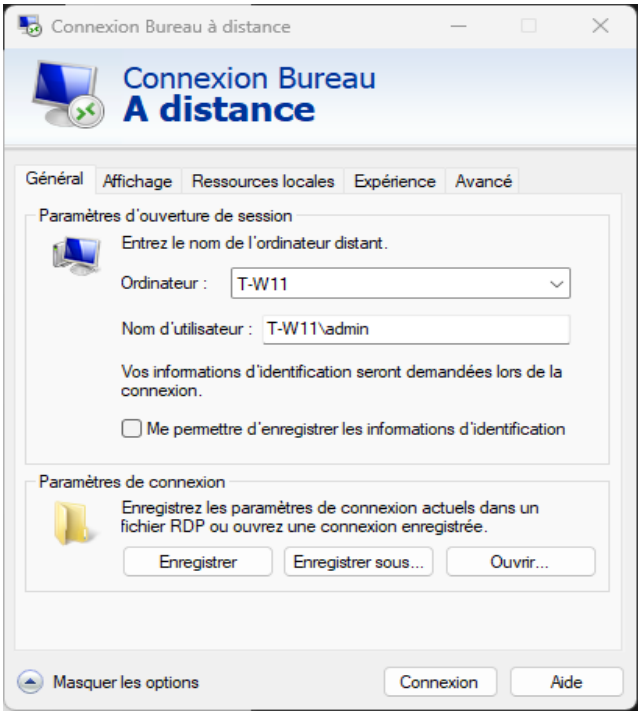
3 SOLUTION N°3: Le bureau à distance

Le bureau à distance est un outil développer par Microsoft et accessible sur tout les système d'exploitation Windows, Android ou iOS. Il permet de se connecter à un poste Windows à distance grâce à l'utilisation du protocole RDP développé par Microsoft, voici comment procédé :

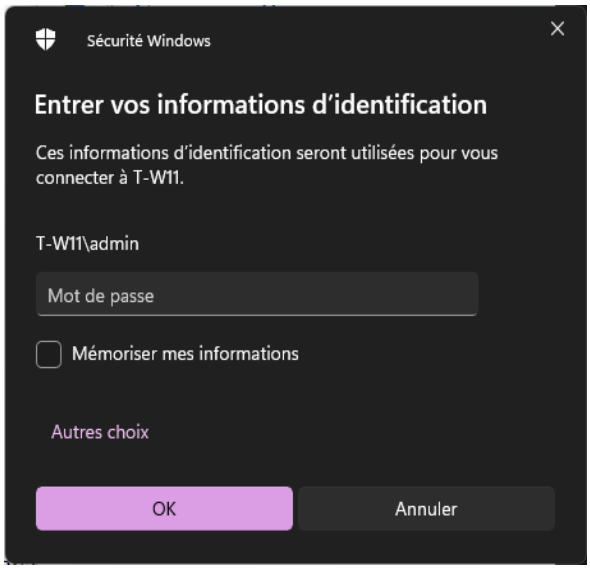
- Premièrement il faut que les deux pc active l'option « bureau à distance » dans les paramètres puis système du pc



- Ensuite il faut rechercher dans la barre Windows « Bureau à distance », un onglet s'ouvrira dans lequel on pourra entrer le nom de la machine ainsi que le nom utilisateur du pc auquel on souhaite se connecter.



- Enfin il faut renseigner le mot de passe du PC pour s’y connecter :



Le bureau à distance permet de réaliser des actions sur le pc distant sans que ce dernier ne voit ce que vous êtes en train de faire car il permet d’ouvrir réellement une nouvelle session de travail. Ainsi lorsque vous allez vous connecter au pc de votre partenaire, ce dernier sera déconnecter de sa session et si il décide de se reconnecter alors votre accès à distance sera désactivé. Nous avons donc accès à distance à une image du pc de votre partenaire : c’est le même principe qu’un client léger. De plus, c’est pour cette raison qu’il est plus intéressant d’utiliser l’outil bureau à distance sur des serveurs plutôt que de véritables sessions.

Enfin, une fois connecter au pc de votre partenaire, le bureau à distance ne donne pas la possibilité d’accéder à un grand éventail d’option que le ferai UltraVNC par exemple. Cependant il est possible d’enregistrer vos paramètres de connexions dans un fichiers RDP, de ce fait, au lieu de renseigner à chaque fois les informations de connections du pc distant, il vous suffira d’ouvrir le fichier enregistré dans le document RDP.

4 SOLUTION N°4 :Se connecter en SSh sur DEBIAN (PUTTY)

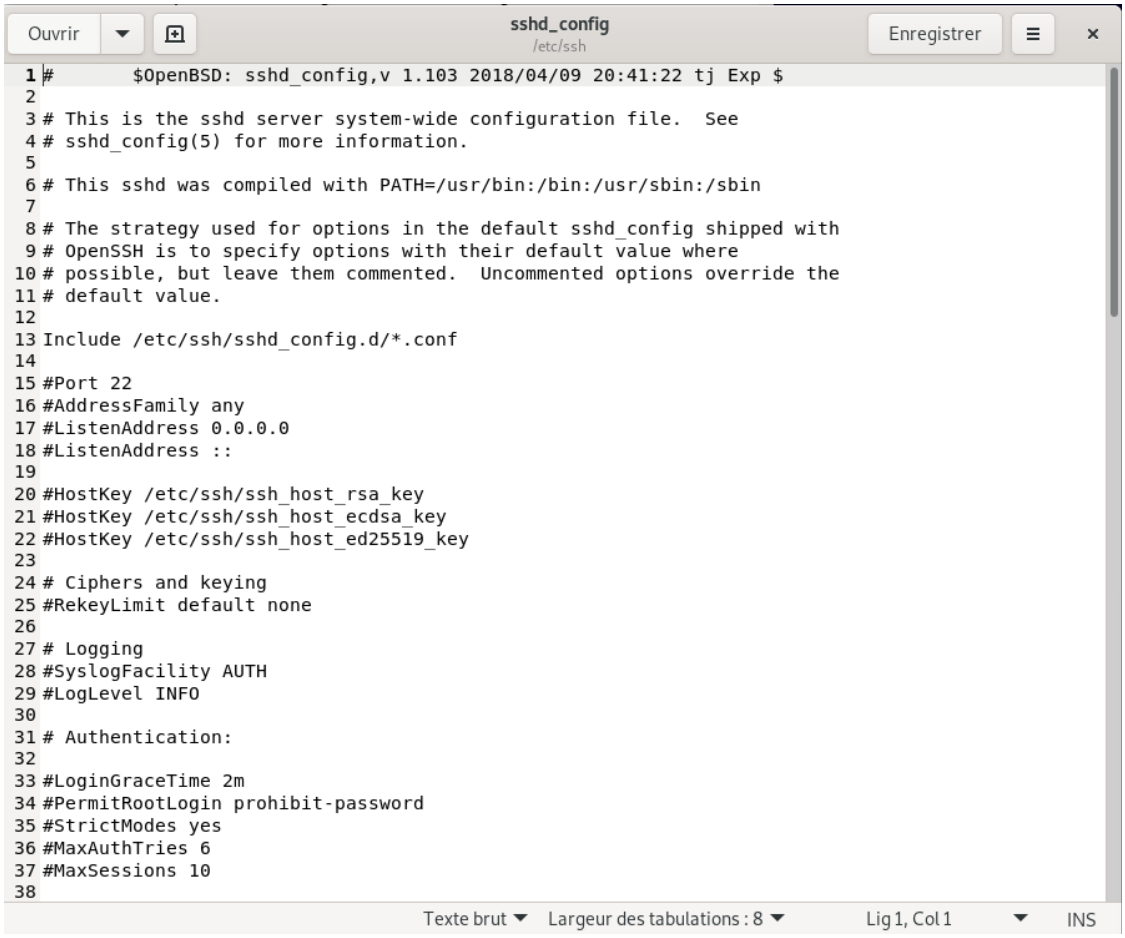
Pour cette étape nous allons travailler sur le système d’exploitation Debian11. SSH est un protocole de communication sécurisé, il permet notamment de se connecter à distance sur une machine, d’effectuer des copier-coller, de transférer des fichiers (si elle dispose d’un serveur SSH), etc… L’assistance à distance avec SSH sur Debian se fait en ligne de commande.

Pour ce faire, nous allons utiliser OpenSSH qui est un ensemble d’outils informatiques permettant la communication sécurisé sur un réseau informatique en utilisant le protocole SSH ainsi que PUTTY qui est un émulateur de terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH, Telnet, rlogin, et TCP.

1. <u>Sur le Serveur DEBIAN</u>

Il y a plusieurs étapes à réaliser sur le serveur DEBIAN : mise à jour du fichier sources.list, création du fichier apt.conf et mise à jour de la liste des paquets DEBIAN… Toutes ces étapes seront détaillées dans le TP2 « Installation d'un serveur WEB sécurisé ».

Une fois les étapes précédentes réalisées, installer le paquet openssh-server grâce à la commande « Apt-get install openssh-server ». Ensuite il faut donner les autorisation de connexion en SSH aux utilisateurs désignés (ici le client windows) : depuis cd /etc/ssh, effectuer la commande « Gedit sshd_config ». On est censé obtenir ceci :

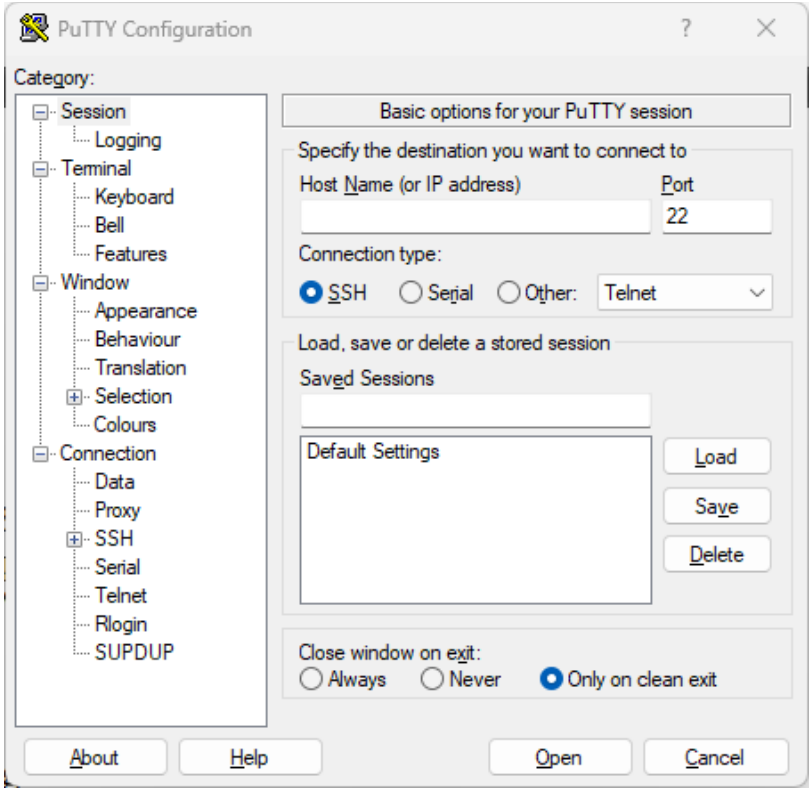



```
1 #       $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $
2
3 # This is the sshd server system-wide configuration file.  See
4 # sshd_config(5) for more information.
5
6 # This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
7
8 # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
9 # OpenSSH is to specify options with their default value where
10 # possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
11 # default value.
12
13 Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
14
15 #Port 22
16 #AddressFamily any
17 #ListenAddress 0.0.0.0
18 #ListenAddress ::
19
20 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
21 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
22 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
23
24 # Ciphers and keying
25 #RekeyLimit default none
26
27 # Logging
28 #SyslogFacility AUTH
29 #LogLevel INFO
30
31 # Authentication:
32
33 #LoginGraceTime 2m
34 #PermitRootLogin prohibit-password
35 #StrictModes yes
36 #MaxAuthTries 6
37 #MaxSessions 10
38
```

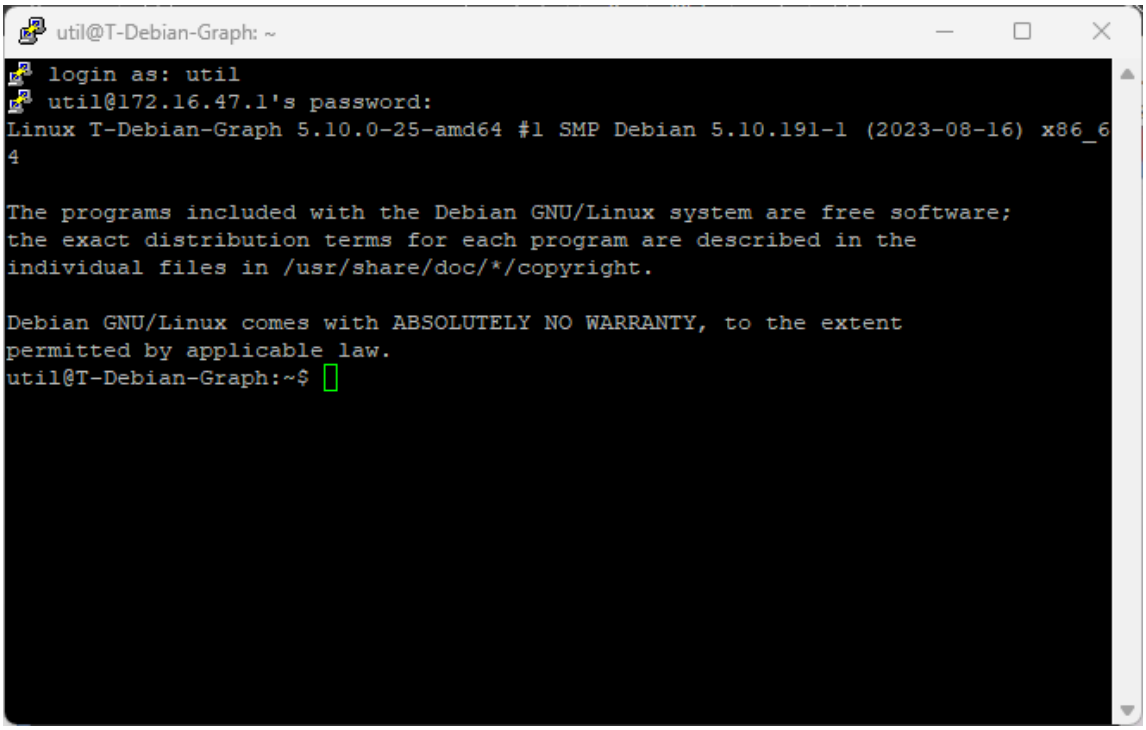
On peut ainsi rajouter la ligne « AllowUsers user1 » afin de rajouter des utilisateurs pouvant se connecter en SSH. Pour se redémarrer le service SSH il faut effectuer la commande « Service sshd restart ».

2. <u>Installation de PuTTY</u>

Une fois avoir installé PuTTY, on obtient l'affichage suivant :



Pour se connecter à notre serveur SSH configuré précédemment, il faut renseigner dans le champ « Host Name » l'adresse IP ou le nom DNS du serveur SSH et s'assurer que l'option SSH est coché dans « Connection type », enfin cliquez sur Open. On obtient donc un terminal dans lequel il faut renseigner le login ainsi que le password de son server Debian, une rempli on à donc accès à notre serveur à distance en ligne de commande :



3. Utilisation de PUTTY

Depuis le terminal PUTTY, il est possible de faire l'entièreté des commandes Debian à distance tel que les change directory (cd), les update, les créations de fichiers (cat)… Un avantage supplémentaire de PUTTY est la possibilité de faire des copier-coller, sur le Terminal Debian il est impossible de faire des copier coller (pour changer le sources.list par exemple) mais sur le terminal PUTTY c'est possible et beaucoup plus pratique ! A noter qu'il est possible plusieurs connexions SSH sur un même serveur, il suffira seulement d'ouvrir autant de fois PUTTY que nécessaire.

5 : Les Avantages et Incovénients

	Avantages	Inconvénients
UltraVNC	Service gratuit – Large éventail d'options	Mise en place longue – peu sécurisé
TeamViewer	Sécurisé – peu transmettre des fichiers entre machines – simple à configurer	Service payant
Bureau à distance	Intégré à Windows – service gratuit	Peu sécurisé – Compatible qu'avec Windows (XRDP pour Linux)
SSH	Très sécurisé – rapide à mettre en place – Terminal plus simple d'utilisation	Interface en ligne de commande donc nécessite une connaissance des commande Unix/Linux